Fatec
Sorocaba
José Crespo Gonzales

FABRICAÇÃO MECÂNICA

Recozimento e Normalização em Aços Carbono

Processos térmicos para melhorar propriedades do aço

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Prof. Me. Amilton C. Freitas

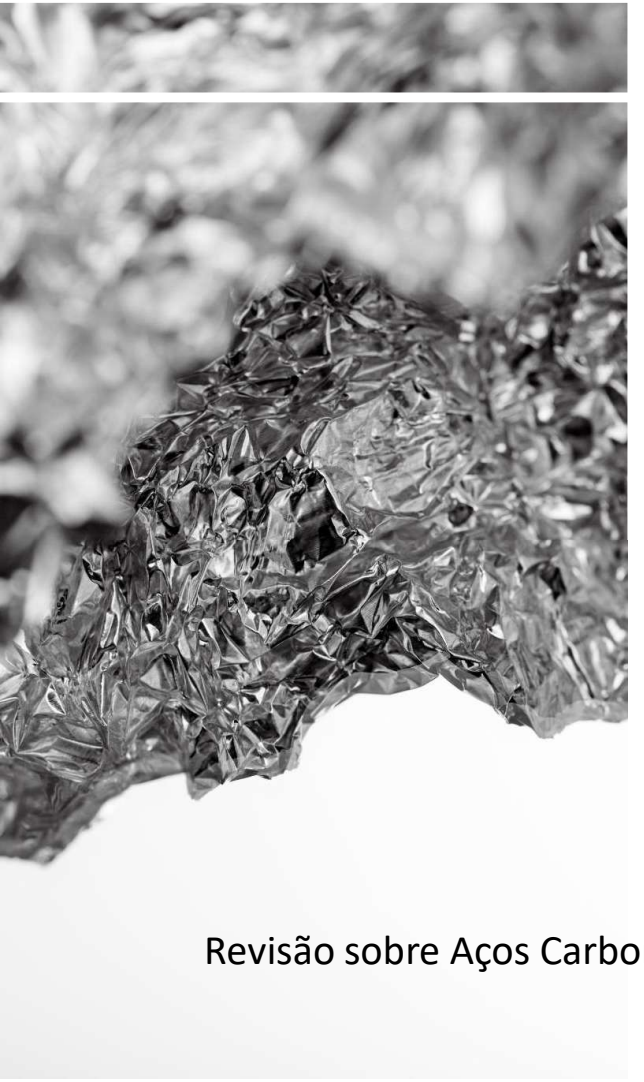
Objetivos da aula e importância dos tratamentos térmicos

Importância dos tratamentos térmicos
Tratamentos térmicos modificam propriedades mecânicas dos aços sem alterar sua composição química. São essenciais após processos que induzem tensões internas.

Tratamentos focados: recozimento e normalização
Recozimento e normalização são usados para eliminar tensões e melhorar propriedades como dureza e ductilidade em aços carbono.

Relação microestrutura e propriedades
Microscopicamente, fases como ferrita e perlita influenciam dureza, resistência e ductilidade do material tratado termicamente.

Aplicação industrial prática
Conhecimento dos tratamentos térmicos ajuda a escolher processos adequados para melhorar qualidade, custo e desempenho industrial.



Classificação dos aços carbono e influência do teor de carbono

Tipos de aços carbono
Os aços carbono se dividem em baixo, médio e alto teor de carbono, cada um com propriedades mecânicas distintas.

Propriedades dos aços de baixo carbono
Aços de baixo carbono têm alta ductilidade, baixa dureza e são usados em chapas, estruturas soldadas e peças estampadas.

Características dos aços de médio e alto carbono
Aços médio carbono oferecem resistência e dureza para eixos e engrenagens; alto carbono destaca-se pela dureza e resistência ao desgaste.

Influência do teor de carbono no tratamento térmico
O teor de carbono define a resposta dos aços ao recozimento e normalização, afetando perlita e transformações de fase.

Conceito, objetivos e aplicações do recozimento

Objetivo do Recozimento
O recozimento visa reduzir a dureza do aço e aumentar sua ductilidade para facilitar processos como usinagem e conformação.

Processo Térmico Detalhado
O aço é aquecido acima da zona crítica e resfriado lentamente para reorganizar a estrutura cristalina e formar perlita grossa.

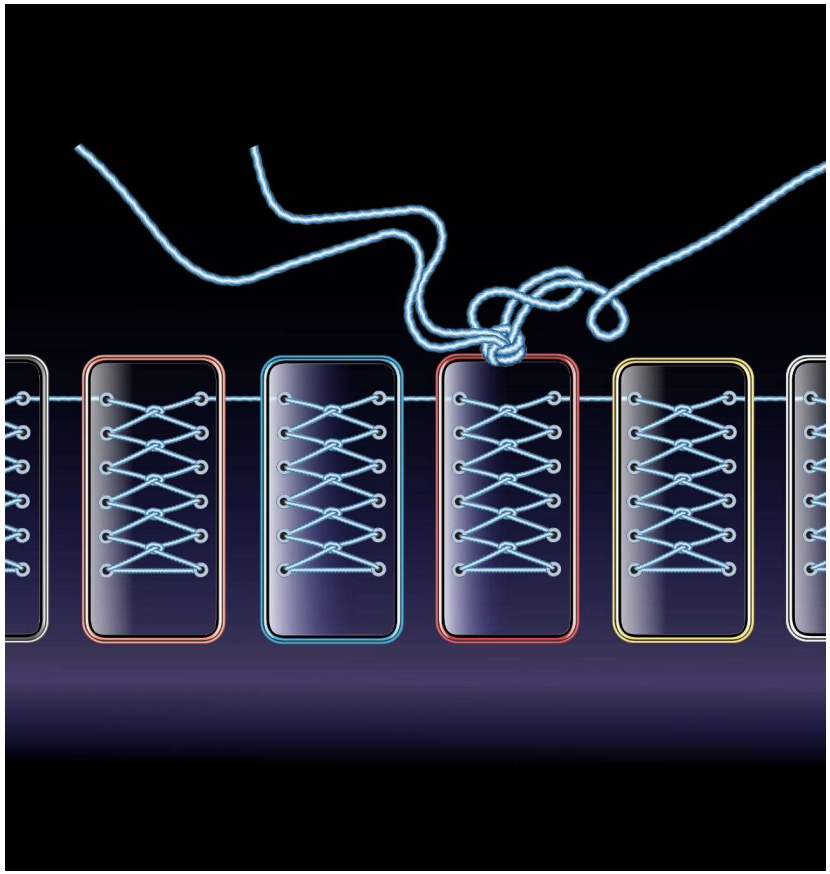
Aplicações Industriais
Recozimento é usado como tratamento intermediário para evitar falhas e facilitar etapas subsequentes na fabricação.

Etapas do processo de recozimento e microestrutura resultante

Aquecimento do aço
O aço é aquecido entre 700 °C e 900 °C para ultrapassar a temperatura crítica, dependendo do teor de carbono.

Manutenção da temperatura
O aço permanece aquecido para garantir homogeneização térmica e estrutural adequada durante o recozimento.

Resfriamento lento
O resfriamento lento permite a formação de ferrita e perlita grossa, resultando em baixa dureza e alta ductilidade.



Conceito e finalidade da normalização

Objetivo da Normalização
Normalização refina o tamanho dos grãos e uniformiza a microestrutura do aço para melhor desempenho.

Processo Térmico
Aço é aquecido acima da temperatura crítica e resfriado ao ar para formar perlita fina e grãos menores.

Benefícios da Normalização
Proporciona equilíbrio entre resistência mecânica e ductilidade, melhorando propriedades do aço para uso estrutural.

Aplicações Comuns
Usada após fundição e forjamento para preparar o aço para usinagem e tratamentos térmicos posteriores.

Normalização

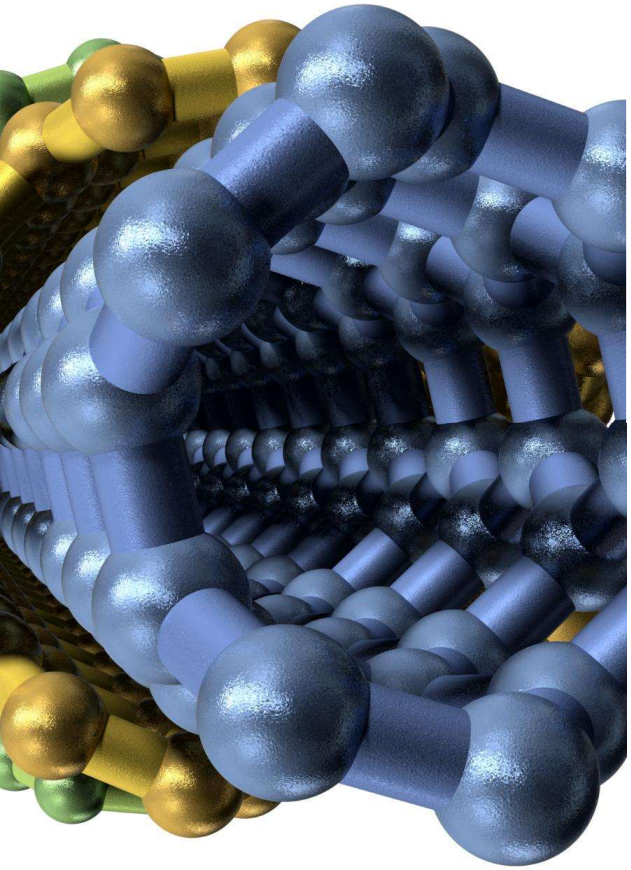
Processo de Normalização
O aço é aquecido até a região de austenita e mantido brevemente para formar uma microestrutura refinada.

Resfriamento ao Ar
O resfriamento ao ar rápido limita o crescimento dos grãos, aumentando resistência e dureza moderada.

Propriedades Mecânicas Resultantes
O aço normalizado apresenta maior resistência e dureza, com menor ductilidade, ideal para componentes estruturais.

Homogeneização das Propriedades
A normalização promove propriedades uniformes ao longo da peça, garantindo maior confiabilidade em serviço.

Comparação entre Recozimento e Normalização



Análise comparativa de processos, microestruturas e aplicações

Objetivos dos Processos Térmicos
Recozimento visa máxima ductilidade e redução de dureza, enquanto normalização foca em refinar grãos e resistência mecânica.

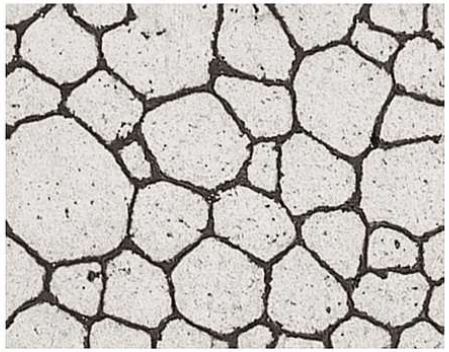
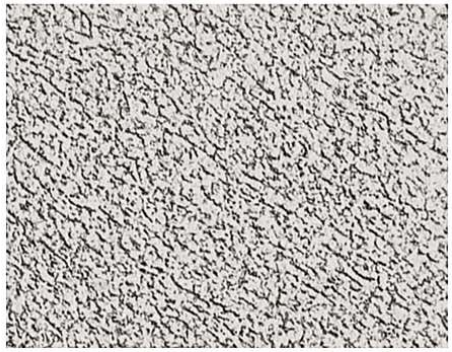
Microestruturas Formadas
Recozimento produz perlita grossa e grãos maiores devido ao resfriamento lento, normalização gera perlita fina e grãos menores.

Aplicações Industriais
Recozimento é ideal para peças com conformação intensa, normalização para componentes estruturais que exigem maior resistência.

Decisões Técnicas Informadas
Compreender diferenças entre processos permite escolhas baseadas em custo, desempenho e requisitos de serviço.

Prof. Me. Amilton C. Freitas

MICROESTRUTURAS DE AÇO CARBONO

Recozido	Normalizado
	
Perlita grossa	Perlita fina

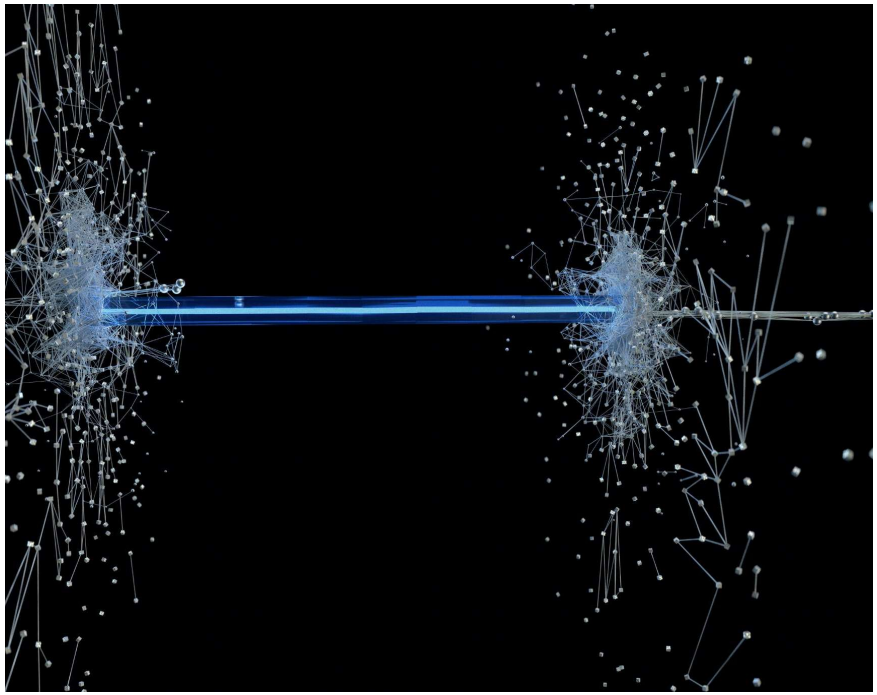
Exercício resolvido – aço SAE 1020 encruado

Encruamento no Aço SAE 1020
Processo de estampagem a frio aumenta a dureza devido ao encruamento, reduzindo a ductilidade do aço.

Tratamento de Recozimento
Recozimento promove reorganização da estrutura cristalina e elimina efeitos do encruamento, restaurando ductilidade.

Resfriamento Lento
Resfriamento lento em forno cria microestrutura mais macia, facilitando conformação e usinagem futuras.

Exercício resolvido – eixo forjado em aço SAE 1045



Problemas após forjamento
Eixo em aço SAE 1045 apresenta grãos grandes e propriedades mecânicas irregulares após forjamento.

Tratamento de normalização
Normalização refina o tamanho do grão e uniformiza a microestrutura do aço para melhor desempenho.

Balanceamento entre resistência e ductilidade
Resfriamento ao ar permite equilíbrio ideal entre resistência mecânica e ductilidade do componente.

Aplicação industrial e aprendizado
Exercício exemplifica a importância do conhecimento metalúrgico em situações industriais reais.